

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Es seien

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{c, d, e\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{A, B\}).$$

Jedem Ergebnis werde das Gewicht

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g) = (1, 1, 2, 2, 3, 0, 0)$$

zugeordnet. Für $C \in \mathcal{F}$ sei $\mu(C) = \sum_{\omega \in C} w_\omega$.

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.

[4]

Die Atome sind $A \setminus B = \{a, b\}$, $A \cap B = \{c, d\}$, $B \setminus A = \{e\}$ und $(A \cup B)^c = \{f, g\}$. [2 P]

Daher ist $\mathcal{F}$ die Menge aller Vereinigungen dieser vier Atome:

$\mathcal{F} = \{\emptyset, ab, cd, e, fg, abcd, abe, abfg, cde, cdfg, efg, abcde, abcdfg, abefg, cdefg, \Omega\}$, wobei z.B.

$ab = \{a, b\}$. [2 P]

(b) Zeigen Sie, dass μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[3]

Alle Gewichte sind nichtnegativ, also $\mu(C) \geq 0$, und $\mu(\emptyset) = 0$. [1 P]

Für paarweise disjunkte $C_i \in \mathcal{F}$ gilt $\mu(\bigcup_i C_i) = \sum_{\omega \in \bigcup_i C_i} w_\omega = \sum_i \sum_{\omega \in C_i} w_\omega = \sum_i \mu(C_i)$; wegen endlichem Ω sind nur endlich viele C_i nichtleer. [2 P]

Somit ist μ ein Maß.

(c) Geben Sie alle Mengen $N \in \mathcal{F}$ mit $\mu(N) = 0$ an.

[2]

Nur das Atom $\{f, g\}$ hat Gewichtssumme 0; die übrigen Atome haben Masse 2, 4, 3. [1 P]
 Also genau $N = \emptyset$ und $N = \{f, g\}$. [1 P]

(d) Sei $h = 2\mathbb{I}_A + \mathbb{I}_B$. Berechnen Sie

$$\int_{A \cup B} h d\mu.$$

[3]

h ist auf jedem $\mathcal{F}$ -Atom konstant, also messbar und auf endlichem Ω integrierbar; auf $\{a, b\}, \{c, d\}, \{e\}$ gilt $h = 2, 3, 1$. [1 P]
 Daher $\int_{A \cup B} h d\mu = 2(1 + 1) + 3(2 + 2) + 1 \cdot 3 = 19$. [2 P]

(e) Für $k > 0$ sei $g_k = k(1 + h)$.

Bestimmen Sie k so, dass g_k die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ ist.

[3]

$g_k \geq 0$. Außerdem $\int_{\Omega} (1 + h) d\mu = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 28$. [2 P]
 Aus $1 = \int g_k d\mu = 28k$ folgt $k = 1/28$. [1 P]

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Eine Schachtel enthält die fünf Lose

$$\Omega_1 = \{R_1, R_2, B_1, B_2, G_1\}.$$

Der Buchstabe bezeichnet die Farbe des Loses. Die Abbildung $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ mit $\Omega_2 = \{R, B, G\}$ ordnet jedem Los seine Farbe zu. Auf Ω_1 sei das Wahrscheinlichkeitsmaß P durch

$$P(\{R_1\}) = P(\{R_2\}) = \frac{1}{8}, \quad P(\{B_1\}) = \frac{1}{4}, \quad P(\{B_2\}) = \frac{1}{8}, \quad P(\{G_1\}) = \frac{3}{8}$$

gegeben.

(a) Geben Sie die Abbildung f vollständig an.

[2]

$f(R_1) = f(R_2) = R$, $f(B_1) = f(B_2) = B$ und $f(G_1) = G$. [2 P]

(b) Bestimmen Sie $\mathcal{G} = \sigma(\{\{R, B\}\})$ über Ω_2 .

[2]

Komplement von $\{R, B\}$ ist $\{G\}$. Somit $\mathcal{G} = \{\emptyset, \{R, B\}, \{G\}, \Omega_2\}$. [2 P]

(c) Bestimmen Sie das Mengensystem

$$f^{-1}(\mathcal{G}) := \{f^{-1}(D) : D \in \mathcal{G}\}.$$

Zeigen Sie kurz, dass diese eine σ -Algebra über Ω_1 ist.

[4]

$f^{-1}(\mathcal{G}) = \{\emptyset, \{R_1, R_2, B_1, B_2\}, \{G_1\}, \Omega_1\}$. [2 P]

Das System enthält Ω_1 und ist unter Komplementen und abzählbaren Vereinigungen abgeschlossen, da Urbilder beide Operationen erhalten; also ist es eine σ -Algebra. [2 P]

(d) Ist $f : (\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1)) \rightarrow (\Omega_2, \mathcal{G})$ messbar? Begründen Sie.

[2]

Ja. Für jedes $D \in \mathcal{G}$ ist $f^{-1}(D) \subseteq \Omega_1$ und damit $f^{-1}(D) \in \mathcal{P}(\Omega_1)$. [2 P]

(e) Für $D \in \mathcal{G}$ sei $P_f(D) = P(f^{-1}(D))$. Geben Sie $P_f(D)$ für alle $D \in \mathcal{G}$ an.

[4]

$P_f(\emptyset) = 0$ und $P_f(\Omega_2) = 1$. [1 P]

Für die nichttrivialen Mengen gilt $P_f(\{R, B\}) = 1/8 + 1/8 + 1/4 + 1/8 = 5/8$ und $P_f(\{G\}) = 3/8$. [3 P]

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$ und

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad V = \{4, 5, 6, 7\}, \quad W = \{1, 2, 6, 7\}.$$

Weiter sei $\mathcal{F} = \sigma(\{U, V, W\})$.

(a) Zerlegen Sie Ω in disjunkte, nichtleere Teilmengen, die sich als Schnitte von U, V, W beziehungsweise deren Komplementen ergeben. **[4]**

Die nichtleeren Atome (gleiche Zugehörigkeitsmuster zu U, V, W) sind $\{1, 2\}$, $\{3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6, 7\}$ und $\{8, 9\}$. **[4 P]**

(b) Wie viele Mengen enthält $\mathcal{F}$? Begründen Sie. Sie müssen die Mengen nicht einzeln auflisten. **[2]**

$\mathcal{F}$ besteht aus allen Vereinigungen der fünf Atome. **[1 P]**

Daher $|\mathcal{F}| = 2^5 = \boxed{32}$. **[1 P]**

(c) Bestimmen Sie die kleinste Menge $C \in \mathcal{F}$, für die $\{1, 4, 8\} \subseteq C$ gilt.

[3]

Eine messbare Menge muss mit jedem enthaltenen Punkt dessen ganzes Atom enthalten. [1 P]

Daher $C = \{1, 2\} \cup \{4, 5\} \cup \{8, 9\} = \boxed{\{1, 2, 4, 5, 8, 9\}}$. [2 P]

(d) Sei $q = \mathbb{I}_U + 2\mathbb{I}_V + 3\mathbb{I}_W$ und μ_Z das Zählmaß auf $\mathcal{P}(\Omega)$. Berechnen Sie

$$\int_{\{1,2,6,7,8,9\}} q \, d\mu_Z.$$

[3]

q ist auf den $\mathcal{F}$ -Atomen konstant, also messbar und auf endlichem Ω integrierbar. Auf 1, 2 ist $q = 4$, auf 6, 7 ist $q = 5$ und auf 8, 9 ist $q = 0$. [1 P]

Beim Zählmaß ist das Integral die Summe: $4 + 4 + 5 + 5 + 0 + 0 = \boxed{18}$. [2 P]

Aufgabe 4 (13 Punkte)

Auf $\Omega = \{p, q, r, s, t\}$ seien

$$\mathcal{F}_1 = \sigma(\{\{p, q\}\}) \quad \text{und} \quad \mathcal{F}_2 = \sigma(\{\{q, r\}\}).$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ vollständig an.

[3]

$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{p, q\}, \{r, s, t\}, \Omega\}$ und $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{q, r\}, \{p, s, t\}, \Omega\}$. **[3 P]**

(b) Zeigen Sie konkret, dass $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ keine σ -Algebra über Ω ist.

[3]

$\{p, q\}, \{q, r\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$, aber $\{p, q\} \cup \{q, r\} = \{p, q, r\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$. **[3 P]**

Also ist die Vereinigung nicht vereinigungsstabil und keine σ -Algebra.

(c) Bestimmen Sie $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$. Begründen Sie, weshalb dieses Mengensystem eine σ -Algebra ist. [2]

$\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$. [1 P]

Dies ist die triviale σ -Algebra und erfüllt unmittelbar alle Axiome. [1 P]

(d) Zerlegen Sie Ω in disjunkte Teilmengen, deren Vereinigungen genau die kleinste σ -Algebra bilden, die $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ enthält. Wie viele Mengen enthält diese σ -Algebra? [5]

Die Zugehörigkeitsmuster zu $\{p, q\}$ und $\{q, r\}$ liefern die Atome $\{p\}, \{q\}, \{r\}, \{s, t\}$. [3 P]

Alle Vereinigungen bilden $\sigma(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2)$; daher enthält sie $2^4 = 16$ Mengen. [2 P]

Aufgabe 5 (14 Punkte)

Sechs Pakete werden nach drei Versandwegen gruppiert:

$$\Omega = \{k_1, k_2, k_3, m_1, m_2, g_1\}, \quad K = \{k_1, k_2, k_3\}, \quad M = \{m_1, m_2\}.$$

Es sei $\mathcal{F} = \sigma(\{K, M\})$. Eine Kontrollfunktion $f : \Omega \rightarrow \Omega' = \{0, 1, 2\}$ sei durch

$$f(k_1) = f(k_2) = 0, \quad f(k_3) = f(m_1) = f(m_2) = 1, \quad f(g_1) = 2$$

gegeben.

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.

[3]

Atome sind K , M und $\{g_1\}$. Daher $\mathcal{F} = \{\emptyset, K, M, \{g_1\}, K \cup M, K \cup \{g_1\}, M \cup \{g_1\}, \Omega\}$. **[3 P]**

(b) Bestimmen Sie $f(\mathcal{F}) = \{f(C) : C \in \mathcal{F}\}$.

[3]

Aus den Bildern der acht Mengen folgt $f(\mathcal{F}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$. **[3 P]**

(c) Ist $f(\mathcal{F})$ eine σ -Algebra über Ω' ? Begründen Sie.

[2]

Nein: $\{1\} \in f(\mathcal{F})$, aber ihr Komplement $\{0, 2\} \notin f(\mathcal{F})$. **[2 P]**

Alternativ: $\{1, 2\} \in f(\mathcal{F})$, aber $\{0\} \notin f(\mathcal{F})$.

(d) Bestimmen Sie $\mathcal{G} = \sigma(f(\mathcal{F}))$.

[2]

Da $\{1\}, \{2\} \in f(\mathcal{F})$ und $\{0\} = \Omega' \setminus \{1, 2\}$, enthält die erzeugte σ -Algebra alle Singletons. Somit $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega')$. [2 P]

(e) Ist $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar? Begründen Sie.

[4]

Nein. Wegen $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega')$ müsste insbesondere $f^{-1}(\{0\}) \in \mathcal{F}$ sein. [2 P]

Aber $f^{-1}(\{0\}) = \{k_1, k_2\}$ ist eine echte Teilmenge des Atoms K und liegt nicht in $\mathcal{F}$. [2 P]

Aufgabe 6 (14 Punkte)

Ein Sensor kann die sechs Rohwerte

$$\Omega = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$$

liefern. Es seien

$$\mathcal{F} = \sigma(\{\{10, 20\}, \{30, 40\}\}), \quad \Omega' = \{n, m, h\}, \quad \mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega').$$

Die Abbildung $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ sei durch

$$f(10) = f(20) = n, \quad f(30) = f(40) = m, \quad f(50) = f(60) = h$$

gegeben. Auf Ω sei $\mu(C) = \sum_{\omega \in C} w_\omega$ mit

$$(w_{10}, w_{20}, w_{30}, w_{40}, w_{50}, w_{60}) = (1, 1, 2, 2, 4, 4).$$

(a) Zeigen Sie, dass $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar ist.

[3]

$f^{-1}(\{n\}) = \{10, 20\}$, $f^{-1}(\{m\}) = \{30, 40\}$ und $f^{-1}(\{h\}) = \{50, 60\}$ liegen in $\mathcal{F}$. **[2 P]**

Die Singletons erzeugen $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega')$; somit ist f messbar. **[1 P]**

Alternativ dürfen alle acht Urbilder einzeln geprüft werden.

(b) Für $D \in \mathcal{G}$ sei $\mu_f(D) = \mu(f^{-1}(D))$. Ergänzen Sie die Tabelle.

[4]

D	$f^{-1}(D)$	$\mu_f(D)$
$\{n\}$		
$\{m, h\}$		

$D = \{n\} : f^{-1}(D) = \{10, 20\}$, $\mu_f(D) = 1 + 1 = 2$. **[2 P]**

$D = \{m, h\} : f^{-1}(D) = \{30, 40, 50, 60\}$, $\mu_f(D) = 2 + 2 + 4 + 4 = 12$. **[2 P]**

(c) Sei $s(n) = -1$, $s(m) = 2$ und $s(h) = 3$. Berechnen Sie $\int_{\Omega'} s d\mu_f$. [4]

Da $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\Omega')$ und Ω' endlich ist, ist s messbar und integrierbar. Es gilt $\mu_f(\{n\}) = 2$, $\mu_f(\{m\}) = 4$, $\mu_f(\{h\}) = 8$. [2 P]

Daher $\int s d\mu_f = (-1)2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 = \boxed{30}$. [2 P]

(d) Berechnen Sie $\int_{\Omega} s \circ f d\mu$ und vergleichen Sie beide Ergebnisse. [3]

Da s und f messbar sind, ist $s \circ f$ messbar und auf endlichem Ω integrierbar; auf den drei Atomen hat es die Werte $-1, 2, 3$. [1 P]

Also $\int s \circ f d\mu = -1(1+1) + 2(2+2) + 3(4+4) = \boxed{30}$. [2 P]

Das stimmt gemäß Transformationssatz für Bildmaße mit (c) überein.

Aufgabe 7 (14 Punkte)

Sei

$$\Omega = \{u_1, u_2, v_1, v_2, w_1, w_2\}, \quad U = \{u_1, u_2\}, \quad V = \{v_1, v_2\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{U, V\}).$$

Für $a > 0$ und $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu_a(C) = a(|C \cap U| + 2|C \cap V| + 4|C \cap \{w_1, w_2\}|).$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an.**[3]**Mit $W = \{w_1, w_2\}$ sind die Atome U, V, W und $\mathcal{F} = \{\emptyset, U, V, W, U \cup V, U \cup W, V \cup W, \Omega\}$. **[3 P]**(b) Bestimmen Sie a so, dass μ_a ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.**[3]**

$$1 = \mu_a(\Omega) = a(2 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2) = 14a. \quad \mathbf{[2 \text{ P}]}$$

$$\text{Somit } \boxed{a = 1/14}. \quad \mathbf{[1 \text{ P}]}$$

(c) Die Funktion $q : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ nehme auf U den Wert 0, auf V den Wert 1 und auf $\{w_1, w_2\}$ den Wert 3 an. Berechnen Sie $\int_{\Omega} q d\mu_a$. [3]

q ist auf jedem $\mathcal{F}$ -Atom konstant, also messbar und integrierbar. Es gilt $\mu_a(U) = 2a$, $\mu_a(V) = 4a$, $\mu_a(\{w_1, w_2\}) = 8a$. [1 P]

Daher $\int q d\mu_a = 0 \cdot 2a + 1 \cdot 4a + 3 \cdot 8a = 28/14 = \boxed{2}$. [2 P]

(d) Berechnen Sie $\mu_a(\{q \geq 1\})$. [2]

$\{q \geq 1\} = V \cup \{w_1, w_2\}$. [1 P]

Somit $\mu_a(\{q \geq 1\}) = 4a + 8a = 12/14 = \boxed{6/7}$. [1 P]

(e) Für $c > 0$ sei $g_c = c(2+q)$. Bestimmen Sie c so, dass g_c die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ_a ist. [3]

$\int (2+q) d\mu_a = 2\mu_a(\Omega) + \int q d\mu_a = 2 + 2 = 4$. [1 P]

Also $1 = 4c$ und $\boxed{c = 1/4}$. [2 P]

Aufgabe 8 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Für $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu(C) = |C \cap \{a, b, c\}| + 3|C \cap \{d, e\}| + 5\mathbb{I}_C(f).$$

(a) Zeigen Sie, dass μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[3]

$\mu(C) = \sum_{\omega \in C} w_\omega$ mit Gewichten $(1, 1, 1, 3, 3, 5)$. Alle sind nichtnegativ, $\mu(\emptyset) = 0$, und für disjunkte C_i darf die endliche Summe nach i gruppiert werden. **[3 P]**

Also ist μ ein Maß.

(b) Es sei $D = \{b, d, e\}$ und $\nu(C) = \mu(C \cap D)$. Zeigen Sie, dass auch ν ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist.

[3]

$\nu(C) = \sum_{\omega \in C} w'_\omega$ mit $w'_b = 1, w'_d = w'_e = 3$ und sonst $w'_\omega = 0$. **[1 P]**

Damit gelten Nichtnegativität, Nullmaß der leeren Menge und Additivität wie in (a); ν ist ein Maß. **[2 P]**

(c) Beschreiben Sie alle Mengen $N \in \mathcal{F}$ mit $\nu(N) = 0$.

[4]

Da die Gewichte auf D positiv sind, gilt $\nu(N) = 0 \iff N \cap D = \emptyset$. [2 P]

Also sind die Nullmengen genau alle $N \subseteq D^c = \{a, c, f\}$, also acht Mengen einschließlich $\emptyset$. [2 P]

(d) Sei $h = 2\mathbb{I}_D - \mathbb{I}_{D^c}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega} h d\nu$.

[3]

h ist eine $\mathcal{F}$ -messbare einfache Funktion und auf endlichem Ω integrierbar. Es gilt $\nu(D) = 1 + 3 + 3 = 7$ und $\nu(D^c) = 0$. [1 P]

Daher $\int h d\nu = 2\nu(D) - \nu(D^c) = 14$. [2 P]

(e) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $g_c = c\mathbb{I}_D$ die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ ist.

[2]

$g_c \geq 0$ und $1 = \int g_c d\mu = c\mu(D)$. [1 P]

Wegen $\mu(D) = 1 + 3 + 3 = 7$ folgt $c = 1/7$. [1 P]

Aufgabe 9 (15 Punkte)

Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$ und seien

$$E_1 = \{1, 2, 3\}, \quad E_2 = \{4, 5, 6, 7\}, \quad E_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}, \quad \mathcal{F} = \sigma(\{E_1, E_2, E_3\}).$$

Für $C \in \mathcal{F}$ sei

$$\mu(C) = \frac{1}{2}|C \cap E_1| + 2|C \cap E_2| + 3|C \cap E_3|.$$

(a) Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an und begründen Sie kurz, dass μ ein Maß ist.

[5]

E_1, E_2, E_3 sind die drei Atome, also $\mathcal{F} = \{\emptyset, E_1, E_2, E_3, E_1 \cup E_2, E_1 \cup E_3, E_2 \cup E_3, \Omega\}$. [3 P]

μ ist eine Summe nichtnegativer Punktgewichte; daher gelten $\mu(\emptyset) = 0$ und Additivität. [2 P]

(b) Sei $h = 3\mathbb{I}_{E_1} - \mathbb{I}_{E_2} + 2\mathbb{I}_{E_3}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega} h \, d\mu$.

[3]

h ist auf den Atomen konstant, also messbar und integrierbar. Es gilt $\mu(E_1) = 3/2$, $\mu(E_2) = 8$, $\mu(E_3) = 15$. [1 P]

Somit $\int h \, d\mu = 3(3/2) - 8 + 2(15) = \boxed{53/2}$. [2 P]

(c) Berechnen Sie $\int_{E_2 \cup E_3} h d\mu$.

[3]

$h\mathbb{I}_{E_2 \cup E_3}$ ist messbar und integrierbar. Es entfallen nur die letzten beiden Terme:
 $-\mu(E_2) + 2\mu(E_3) = -8 + 30 = \boxed{22}$. [3 P]

(d) Bestimmen Sie $c > 0$ so, dass $P(C) = c\mu(C)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

[2]

$$\mu(\Omega) = 3/2 + 8 + 15 = 49/2. \quad [1 \text{ P}]$$

Aus $P(\Omega) = c\mu(\Omega) = 1$ folgt $\boxed{c = 2/49}$. [1 P]

(e) Kann h die Dichte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezüglich μ sein? Begründen Sie ohne vollständige Berechnung.

[2]

Nein: $h = -1 < 0$ auf E_2 und $\mu(E_2) = 8 > 0$. [1 P]

Eine Dichte muss μ -fast überall nichtnegativ sein. [1 P]

Aufgabe 10 (14 Punkte)

Gegeben seien

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}, \quad \Omega' = \{L, M, H\}$$

und die Abbildung $T : \Omega \rightarrow \Omega'$ mit

$$T(a) = T(b) = L, \quad T(c) = T(d) = T(e) = M, \quad T(f) = T(g) = T(h) = H.$$

Auf Ω' sei $\mathcal{G} = \sigma(\{\{L, M\}\})$.(a) Geben Sie $\mathcal{G}$ vollständig an. **[2]**

$$\mathcal{G} = \{\emptyset, \{L, M\}, \{H\}, \Omega'\}. \quad \textbf{[2 P]}$$

(b) Bestimmen Sie die kleinste σ -Algebra $\mathcal{F}_0$ über Ω , für die $T : (\Omega, \mathcal{F}_0) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ messbar ist. Begründen Sie. **[4]**

$$T^{-1}(\{L, M\}) = \{a, b, c, d, e\} \text{ und } T^{-1}(\{H\}) = \{f, g, h\}. \quad \textbf{[2 P]}$$

Daher ist $\mathcal{F}_0 = T^{-1}(\mathcal{G}) = \{\emptyset, \{a, b, c, d, e\}, \{f, g, h\}, \Omega\}$ die kleinste geeignete σ -Algebra; Urbilder einer σ -Algebra bilden bereits eine σ -Algebra. **[2 P]**

(c) Ist $T : (\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) \rightarrow (\Omega', \mathcal{G})$ ebenfalls messbar? Begründen Sie kurz.

[2]

Ja. Jedes Urbild $T^{-1}(D)$ ist eine Teilmenge von Ω und liegt deshalb in $\mathcal{P}(\Omega)$. [2 P]

(d) Auf Ω sei das Maß $\mu(C) = \sum_{x \in C} w_x$ mit

$$(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g, w_h) = (1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5)$$

gegeben. Bestimmen Sie das Bildmaß $\mu_T(D) = \mu(T^{-1}(D))$ für alle $D \in \mathcal{G}$.

[3]

$\mu_T(\emptyset) = 0$, $\mu_T(\{L, M\}) = 1 + 2 + 1 + 3 + 2 = 9$, $\mu_T(\{H\}) = 4 + 2 + 5 = 11$ und $\mu_T(\Omega') = 20$.
[3 P]

(e) Sei $r = 2\mathbb{I}_{\{L, M\}} - \mathbb{I}_{\{H\}}$. Berechnen Sie $\int_{\Omega'} r d\mu_T$.

[3]

r ist $\mathcal{G}$ -messbar und auf endlichem Ω' integrierbar; es gilt $r = 2$ auf $\{L, M\}$ und $r = -1$ auf $\{H\}$. [1 P]

Daher $\int r d\mu_T = 2 \cdot 9 - 11 = 7$. [2 P]